

# Data-linková vrstva, Ethernet a základní funkce a konfigurace switche

Příprava k maturitě - SPŠT IT

---

## Úvod

Data-linková vrstva (Data Link Layer) je druhou vrstvou referenčního modelu OSI. Tvoří most mezi fyzickým přenosem bitů a logickou komunikací vyšších vrstev — přijímá pakety vrstvy 3, zapouzdřuje je do rámců a zajišťuje jejich spolehlivý přenos mezi uzly ve stejné síti pomocí MAC adres. Na rozdíl od síťové vrstvy (IP adresy) pracuje pouze v rámci jednoho síťového segmentu.

## 1 Integrace do modelu OSI

Ethernet jako technologie operuje na vrstvách 1 a 2 modelu OSI — zasahuje do fyzické vrstvy (způsob přenosu bitů) i do linkové vrstvy (přenos rámců mezi sousedními uzly). V modelu TCP/IP odpovídá vrstvě síťového rozhraní.

Datalinková vrstva plní tyto klíčové funkce:

- Zapouzdřuje pakety vrstvy 3 (IPv4, IPv6) do rámců vrstvy 2
- Umožňuje vyšším vrstvám přístup k médiím — protokoly vyšší vrstvy neznají typ použitého média
- Provádí detekci chyb a zahazuje poškozené rámce
- Adresuje komunikaci pomocí MAC adres (ne IP adres)
- Při každém skoku na routeru: přijme rámec → rozbalí → znovu zapouzdří → odešle

### 1.1 Podvrstvy IEEE 802

Datalinková vrstva se dělí na dvě podvrstvy:

**LLC (Logical Link Control) — IEEE 802.2** Komunikuje mezi síťovým softwarem vyšších vrstev a hardwarem. Do rámce vkládá informaci o použitém protokolu vrstvy 3 (IPv4, IPv6), což umožňuje více protokolům sdílet stejné síťové rozhraní a médium.

**MAC (Media Access Control) — IEEE 802.3 / 802.11 / 802.15** Implementována v hardwaru (NIC). Zapouzdřuje data, přidává MAC adresy a kontrolní součet, řídí přístup k médiu. U half-duplexu řídí tok dat, u full-duplexu není řízení přístupu potřeba.

## 2 Topologie sítí

Datalinková vrstva „vidí“, logickou topologii, která určuje způsob řízení přístupu k médiím a typ rámování.

### 2.1 Fyzická vs. logická topologie

**Fyzická topologie** Dáno fyzickým zapojením kabelů a uzlů — sběrnice, kruh, hvězda, strom, mesh.

**Logická topologie** Způsob vzájemné komunikace uzlů, nemusí odpovídat fyzické topologii.

### 2.2 WAN topologie

**Point-to-point** Permanentní přímý spoj mezi dvěma zařízeními. Pomocí protokolu PPP lze komunikovat přes zprostředkující zařízení bez změny logické topologie.

**Hub and Spoke** Hvězdicová topologie — centrální router, přes který tečou data ostatních uzlů.

**Mesh** Každé zařízení propojeno s každým. Vysoká odolnost, vysoké náklady.

### 2.3 LAN topologie

**Bus (sběrnice)** Zastaralá, dříve koaxiální kabel. Levná, bez potřeby switchů, ale sdílené médium = kolize.

**Ring (kruh)** Uzavřená smyčka, v případě výpadku uzlu nutné přemostění NIC.

**Star (hvězda)** Dnes standard — všechna zařízení připojena k aktivnímu prvku (switch).

**Mesh** Přímé propojení více uzlů, používáno hybridně.

## 3 Duplex a řízení přístupu k médiu

### 3.1 Half-duplex vs. Full-duplex

**Half-duplex** Obě zařízení mohou vysílat i přijímat, ale ne současně. Používá WLAN a starší sběrnice topologie. Vyžaduje metody řízení přístupu.

**Full-duplex** Obě zařízení komunikují současně. Switche pracují defaultně ve full-duplexu. Po připojení k hubu se mohou přepnout do half-duplexu.

**Důležité:** Obě propojená rozhraní musí fungovat ve stejném duplexním režimu. Neshoda způsobuje latenci a kolize. Funkce **Auto-Negotiation** vyjednává duplex automaticky — pokud je na jedné straně vypnuta, může dojít k neshodě.

### 3.2 Metody řízení přístupu (half-duplex)

**CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)** Používáno v drátovém Ethernetu s huby (bus topologie).

- NIC naslouchá médiu — pokud je ticho, vysílá
- Pokud dvě stanice vysílají současně → kolize
- Stanice detekuje kolizi (amplituda na médiu > normální nebo porovnání dat), vyšle JAM signál
- Všechny stanice přestanou vysílat, po náhodné době zkusí znovu

- Čím více zařízení, tím vyšší pravděpodobnost kolize

**CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)** Používáno na WLAN (bezdrátové sítě).

- Před vysíláním stanice naslouchá, zda je médium volné
- Při volném médiu ohlásí ostatním, že bude vysílat (médium si „zamluví“)
- Příjemce posílá potvrzení odesílateli
- Switche CSMA nepoužívají — pracují ve full-duplexu

## 4 Ethernet a ethernetový rámec

Ethernet je dnes dominantní technologie pro LAN sítě. Rychlosti sahají od 10 Mb/s až po 100 Gb/s.

### 4.1 Verze Ethernetu

| Verze                   | Rychlost    | Poznámka                              |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Ethernet                | 10 Mb/s     | Původně bus + koax, dnes hvězda + UTP |
| Fast Ethernet           | 100 Mb/s    | Dnes považován za základní verzi      |
| Gigabit Ethernet        | 1 Gb/s      | Všechny páry UTP, zpětně kompatibilní |
| 10 Gigabit Ethernet     | 10 Gb/s     | UTP i optika                          |
| 40/100 Gigabit Ethernet | 40–100 Gb/s | Datová centra, drahá technologie      |

### 4.2 Struktura ethernetového rámce

Minimální velikost rámce je 64 bytů, maximální 1518 bytů. Rámce mimo tento rozsah jsou automaticky zahozeny.

**Preamble (7 B)** Střídavé 0 a 1 pro synchronizaci hodin příjemce.

**SFD — Start Frame Delimiter (1 B)** Označuje začátek rámce.

**Cílová MAC adresa (6 B)** 48bitová adresa příjemce — unicast, multicast nebo broadcast.

Switch ji čte jako první pro co nejrychlejší rozhodnutí o přeposlání.

**Zdrojová MAC adresa (6 B)** 48bitová adresa odesílatele.

**Typ / délka (2 B)** Identifikuje protokol vrstvy 3 (např. IPv4, IPv6).

**Data (46–1500 B)** Zapouzdřený paket. Pokud jsou data příliš malá, doplní se výplní (padding).

**FCS — Frame Check Sequence (4 B)** 32bitový CRC kontrolní součet ze všech polí.

Příjemce si vypočítá vlastní CRC a porovná — při neshodě rámec zahodí.

## 5 MAC adresy

MAC adresa je unikátní 48bitový identifikátor síťového rozhraní (NIC), označovaná jako BIA (Burned-In Address) — vypálena do ROM. Při spuštění zařízení se zkopíruje do RAM.

Prvních 24 bitů tvoří **OUI** (Organizationally Unique Identifier) přiřazený výrobci od IEEE, dalších 24 bitů je unikátní číslo přiřazené výrobcem. Duplicita je možná (chyba výroby, softwarová změna).

## 5.1 Typy MAC adres

**Unicast** Konkrétní jedno zařízení.

**Multicast** Skupina zařízení, adresa odvozena z IP multicast adresy.

**Broadcast** Všechna zařízení v segmentu — adresa FF:FF:FF:FF:FF:FF.

## 5.2 Zjišťování MAC adres

- **IPv4:** Protokol ARP (Address Resolution Protocol)
- **IPv6:** Protokol ND (Neighbor Discovery) pomocí ICMPv6

# 6 Aktivní prvky sítě

**Repeater (opakovač)** Zesiluje a opravuje signál fyzické vrstvy. Nepracuje s rámci.

**Hub** Multiportový repeater. Přijatý signál vysílá na všechny porty — vytváří jednu kolizní doménu.

**Bridge** Pracuje na datalinkové vrstvě. Má MAC tabulku, odděluje kolizní domény mezi segmenty.

**Switch** Multiportový bridge. Přeposílá rámce pouze na cílový port dle MAC tabulky. Broadcast a multicast šíří na všechny porty. Defaultně full-duplex.

**Router** Pracuje na vrstvě 3. Směruje pakety dle IP adres, odděluje broadcastové domény.

## 6.1 Funkce switche — MAC tabulka (CAM)

Switch buduje MAC tabulku dynamicky:

1. Přejde rámec → zdrojová MAC adresa se zapíše k příchozímu portu
2. Pokud cílová MAC **je** v tabulce → rámec se pošle pouze na daný port
3. Pokud cílová MAC **není** v tabulce → rámec se pošle na všechny porty kromě příchozího (flooding)
4. Multicast a broadcast → vždy na všechny porty kromě příchozího
5. Záznamy v tabulce se uchovávají typicky 5 minut

## 6.2 Metody přepínání rámců

**Store-and-Forward** Switch přijme celý rámec, ověří CRC, teprve poté odešle. Nezbytné pro QoS. Vyšší latence, ale žádné poškozené rámce neprojdou.

**Cut-Through — Fast-Forward** Rámec se odesílá ještě před úplným přijetím, jakmile je přečtena cílová MAC. Nejnižší latence, bez kontroly chyb.

**Cut-Through — Fragment-Free** Kontrola prvních 64 bytů (nejčastější velikost kolizních fragmentů), poté odeslání. Kompromis mezi rychlostí a spolehlivostí.

## 6.3 Buffery switche

**Port-based memory** Každý port má vlastní frontu. Jeden přetížený port může zpomalit ostatní.

**Shared memory** Společný buffer pro všechny porty, dynamicky přidělován. Efektivnější využití paměti.

## 6.4 Broadcastová a kolizní doména

**Kolizní doména** Část sítě, kde může docházet ke kolizím. Switch každý port izoluje do vlastní kolizní domény. Hub celou síť spojuje do jedné.

**Broadcastová doména** Část sítě, kam se šíří broadcast. Switch broadcastovou doménu nerozděluje — to dělá až router (nebo VLAN).

## 6.5 Problémy přepínaných sítí — Spanning Tree Protocol (STP)

Propojení více switchů bez STP může způsobit **síťové smyčky** a **broadcast storm** (broadcast se šíří donekonečna). STP řeší:

1. Výběr root bridge (hlavního mostu)
2. Určení nejkratší cesty ke každému uzlu
3. Zablokování redundantních cest (porty v blocking stavu)

# 7 Základní konfigurace switche (Cisco IOS)

## 7.1 Přístupové metody

**Console** Přímé připojení konzolového kabelu do console portu.

**SSH (Secure Shell)** Šifrované vzdálené připojení přes virtuální interface (VTY).

**Telnet** Nezašifrované vzdálené připojení — veškerá data v plaintextu, nedoporučeno.

## 7.2 Příkazové módy

**User EXEC (>)** Omezená práva, pouze zobrazení. Vstup: zapnutí zařízení.

**Privileged EXEC (#)** Plná práva. Vstup: enable, výstup: disable.

**Global Configuration** Vstup: configure terminal, výstup: exit nebo end / Ctrl+Z.

**Line Configuration** line console 0, line vty 0 15.

**Interface Configuration** interface vlan 1, interface fastethernet 0/1.

## 7.3 Základní příkazy

```
hostname JMENO // nastavení názvu zařízení
enable secret HESLO // heslo pro privilegovaný mód
line console 0
  password HESLO
  login
line vty 0 15 // SSH/Telnet přístup (16 linek)
  password HESLO
  login
service password-encryption // slabé šifrování hesel v konfiguraci
banner motd # Varování: pouze autorizovaný přístup! #
interface vlan 1 // SVI pro vzdálenou správu
  ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
  no shutdown
ip default-gateway 192.168.1.1 // výchozí brána pro switch
copy running-config startup-config // uložení konfigurace do NVRAM
show running-config // zobrazení aktuální konfigurace
```

```
ping 192.168.1.1           // test konektivity  
traceroute 192.168.1.1     // sledování trasy paketů
```

**Poznámka k SVI:** Switch Virtual Interface (VLAN 1) je virtuální rozhraní pro vzdálenou správu switche. Switche nativně nepracují na vrstvě 3 — SVI jim umožňuje mít IP adresu pro SSH/Telnet přístup.

## Závěr

Data-linková vrstva tvoří zásadní propojení mezi fyzickým přenosem bitů (vrstva 1) a logickým směrováním paketů (vrstva 3). Ethernet jako její hlavní realizace prošel vývojem od sdíleného koaxiálního média s CSMA/CD až po plně přepínané full-duplex sítě. Switch jako klíčový prvek odděluje kolizní domény, buduje MAC tabulku dynamicky a volbou metody přepínání (Store-and-Forward vs. Cut-Through) vyvažuje latenci a spolehlivost. Správná konfigurace switche — duplex, hesla, SVI, STP — je základem funkční a bezpečné LAN sítě.

## Zdroje

- Youtube - Data Link Layer
  - Cisco Commands Cheat Sheet
-